공통

도구 따라하기 8가지

거의 모든 부스가 아래 도구 중 한두 개를 써요. 프로그램별 가이드에서 “도구 T2 참고”처럼 나오면 여기로 와서 따라 하세요.

T1 제미나이 캔버스 | T2 티처블 머신 | T3 CreateAI | T4 MakeCode·센서 | T5 데이터 로깅 | T6 Orange3 | T7 구글 설문·시트·Apps Script | T8 캔바·생성형 AI

T1 제미나이 캔버스로 부스 앱 만들기 (바이브 코딩 8단계)

1 기능을 한 문장으로 정하기

“방문자가 ○○**을 넣으면** 앱이 △△**을 보여 준다**” 한 문장으로 적어요. 두 문장이 되면 앱을 둘로 나눕니다.

예: “방문자가 운동 전·후 맥박을 넣으면 앱이 회복 정도를 판정하고 평균 막대에 추가한다.”



그림 T1-1: 종이에 먼저 그리는 앱 화면 설계도

💡 **팁** 종이에 화면을 먼저 그리면 프롬프트가 짧고 정확해져요. 아래 그림처럼 칸만 그려도 충분해요.

2 제미나이에서 캔버스 열기

Google Gemini (캔버스)에 로그인 → 입력창 아래 **캔버스(Canvas)** 를 켜고 프롬프트를 붙여 넣어요. 오른쪽에 코드와 미리보기가 함께 나와요.

학교 계정·개인 계정 사용 규칙은 선생님 안내를 따르세요. 앱 안에 AI 기능을 넣는 기능(앱 안 Gemini 호출)은 만 18세 이상만 쓸 수 있으니 쓰지 않아요.



그림 T1-2: 캔버스 작업 순서

3 6대 요소 프롬프트로 요청하기

[역할] [목표] [사용자] [기능] [디자인] [제약] 여섯 칸을 채워요. 제약에는 항상 “한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 이름·연락처 입력칸 없음, 태블릿 가로 화면, 큰 글씨”를 넣어요.

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 너는 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱을 만드는 개발자야.
[목표] (방문자가 ○○을 넣으면 △△을 보여 주는) 체험 앱을 만들어 줘.
[사용자] 처음 보는 고등학생 방문자, 설명 없이 30초 안에 쓸 수 있어야 해.
[기능] 1) … 2) … 3) 결과를 큰 숫자와 막대로 보여 주기 4) ‘처음으로’ 버튼
[디자인] 밝은 배경, 큰 버튼, 학교 색(파랑·하늘·흰색), 글자 크게
[제약] HTML 파일 하나, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 인터넷 없이도 동작, 이름·연락처 입력칸 없음, 태블릿 가로 화면
```

그림 T1-3: 6대 요소 프롬프트 틀 — 복사해서 ( ) 안을 채우세요

4 데이터는 코드 안에 넣기

문제·카드·가상 데이터는 표로 붙여 넣고 “이 데이터를 코드 안에 넣어 줘”라고 써요. 그래야 인터넷이 끊겨도 돌아가요.

표는 스프레드시트에서 복사해 그대로 붙여 넣어도 돼요.

5 6점 체크리스트로 점검하기

1. 처음 보는 친구가 설명 없이 쓸 수 있다
2. 버튼을 아무렇게나 눌러도 멈추지 않는다
3. 결과가 크게 보인다(2m 거리에서 읽힘)
4. '처음으로'로 다음 사람이 바로 시작할 수 있다
5. 인터넷을 끊어도 된다
6. 개인정보를 묻지 않는다

6 고칠 때는 버그 틀로 하나씩

"○○**을 했더니 → △△이 되었고 → 원래는 □□이길 바란다.**" 한 번에 하나만 고쳐 달라고 해야 다른 곳이 망가지지 않아요.

바이브 코딩 프롬프트

버그 고치기: [슬라이더를 끝까지 올렸더니] → [점수가 100을 넘어 막대가 화면 밖으로 나갔어] → [원래는 100에서 멈추고 막대가 칸 안에 있기를 바란다]. 이것 하나만 고쳐 줘.

그림 T1-4: 버그 틀 예시

7 버전 저장과 오프라인 확인

잘 되는 버전이 나오면 코드를 복사해 메모장에 붙여 넣고 **부스이름_v1.html** 로 저장(인코딩 UTF-8). 크롬으로 열어 와이파이를 끈 채 동작하는지 확인해요.

다음 수정이 망가지면 이 파일로 돌아가요. v1, v2, v3… 로 차곡차곡.

8 공유가 필요하면 GitHub Pages + QR

히어로 수업에서 배운 대로 GitHub 저장소에 index.html을 올리고 Pages를 켜면 주소가 생겨요. 그 주소로 QR을 만들어 진로 카드 뒷면에 붙여요.

- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)
- **문서** 제미나이 캔버스 소개 (구글 코리아 블로그) (https://blog.google/intl/ko-kr/products/gemini-collaboration-features/)
- **영상** 제미나이 Canvas 완벽 가이드 (https://www.youtube.com/watch?v=4uNZqdjRb7k)
- **영상** 바이브 코딩 입문 — 프롬프트로 앱 만들기 (https://www.youtube.com/watch?v=a2tRJLej07o)

T2 티처블 머신으로 분류 모델 만들기 (이미지·소리·포즈)

1 프로젝트 고르기

Teachable Machine (구글) → 시작하기 → **이미지 프로젝트(표준 이미지 모델)**, **오디오 프로젝트**, **포즈 프로젝트** 중 하나를 골라요.

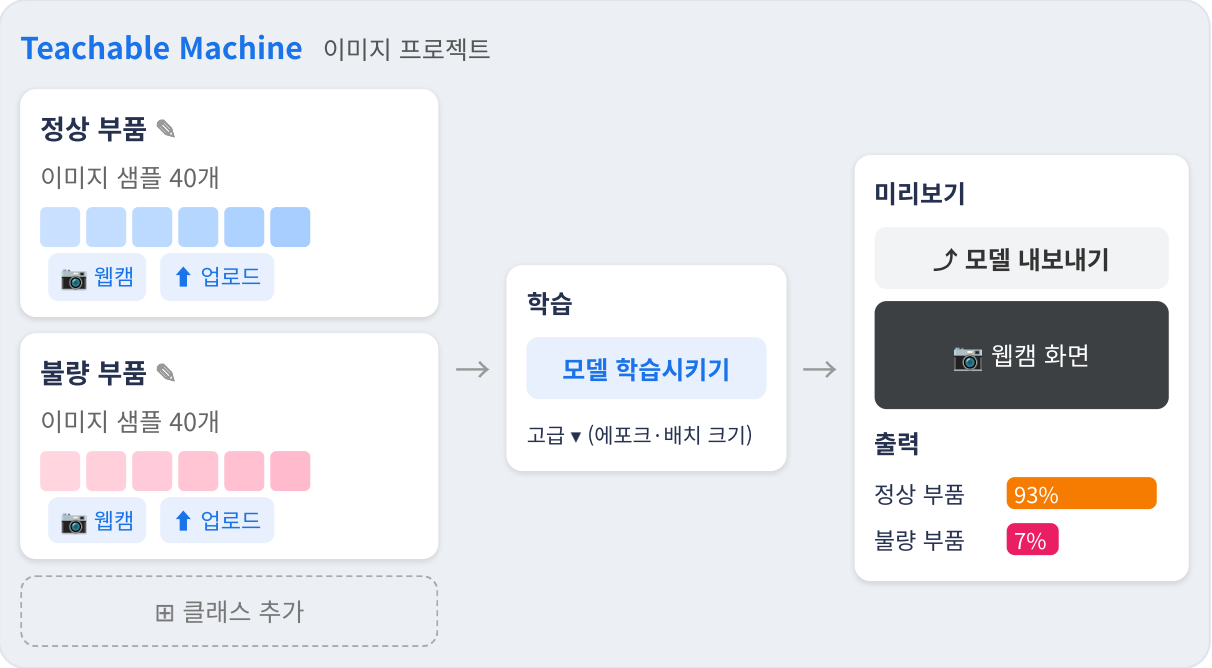


그림 T2-1: 티처블 머신 화면 — 실제 화면도 '이미지 샘플 추가: 웹캠/업로드', '학습 → 모델 학습시키기', '미리보기 → 모델 내보내기'로 되어 있어요

2 클래스 이름 정하고 샘플 모으기

Class 1, Class 2의 연필 아이콘을 눌러 이름을 바꿔요(예: 정상/불량). **클래스마다 30장 이상**, 각도·조명·배경·사람을 바꿔 가며 찍어요.

소리 프로젝트는 먼저 **배경 소음** 클래스를 20초 이상 녹음해야 다음 클래스가 열려요.

⚠ **주의** 데이터가 한쪽으로 쏠리면(예: 밝은 곳에서만 찍음) 그게 그대로 '편향'이 돼요. 일부러 다양하게!

3 모델 학습시키기

가운데 **모델 학습시키기**를 눌러요. 학습 중에는 탭을 바꾸거나 창을 닫지 마세요(학습이 멈춰요).

고급 설정의 에포크(반복 횟수)는 처음엔 그대로 두세요.

4 미리보기로 시험하고 데이터 보충하기

오른쪽 미리보기에 물건을 비춰 확률 막대를 봐요. 잘 틀리는 경우(다른 각도, 어두운 곳)를 찾아 그 상황의 샘플을 더 넣고 다시 학습해요.

이 "틀리는 상황"이 박람회 날 **AI가 틀리는 순간**이 돼요. 기록해 두세요.

5 모델 내보내기 → 업로드 → 링크 복사

모델 내보내기 → 업로드(공유 가능한 링크) 를 누르면

`https://teachablemachine.withgoogle.com/models/…/` 주소가 생겨요. 이 주소를 메모해 두세요.



그림 T2-2: 모델을 우리 앱에서 쓰는 순서

6 우리 앱에서 쓰기

T1 프롬프트의 [기능]에 다음 문장을 더해요.

바이브 코딩 프롬프트

```
[기능] 이 티처블 머신 모델 주소(https://teachablemachine.withgoogle.com/models/
○○○/)를 불러와 웹캠 화면을 분류하고, 가장 높은 클래스 이름과 확신도(%)를 큰 글씨로 보여
줘. 확신도가 70% 미만이면 '잘 모르겠어요'라고 표시해 줘.
```

그림 T2-3: 티처블 머신 모델을 부르는 프롬프트 문장

⚠ **주의** 모델 링크로 불러오는 앱은 인터넷이 필요해요. Plan B로 티처블 머신 미리보기 화면 자체를 띄워 두세요.

- **도구** Teachable Machine (구글) (https://teachablemachine.withgoogle.com/)
- **영상** 티처블 머신 이미지 사용법과 수업 사례 (열정김선생) (https://www.youtube.com/watch?v=JeuwdowjxHY)
- **영상** 티처블 머신 오디오 사용법 (열정김선생) (https://www.youtube.com/watch?v=CcRBgD08PHo)
- **영상** 티처블 머신 포즈 사용법 (열정김선생) (https://www.youtube.com/watch?v=tI6j_E_cTVE)

T3 micro:bit CreateAI로 동작 인식 AI 만들기

1 연결하기

크롬/엣지에서 micro:bit CreateAI → 새 세션 → 안내에 따라 micro:bit를 연결해요. 블루투스가 없는 컴퓨터는 micro:bit가 한 대 더 필요해요(무선 중계용).

학습·테스트는 V1도 되지만, **MakeCode에서 모델을 돌리려면 micro:bit V2**가 필요해요.

2 동작별 데이터 녹화

동작 이름을 정하고(예: 걷기·앉기·넘어짐 흉내·손 흔들기) **동작마다 10번 이상**, 팀원 여러 명이 녹화해요.
손목에 차는 방향(로고 위)을 항상 같게!

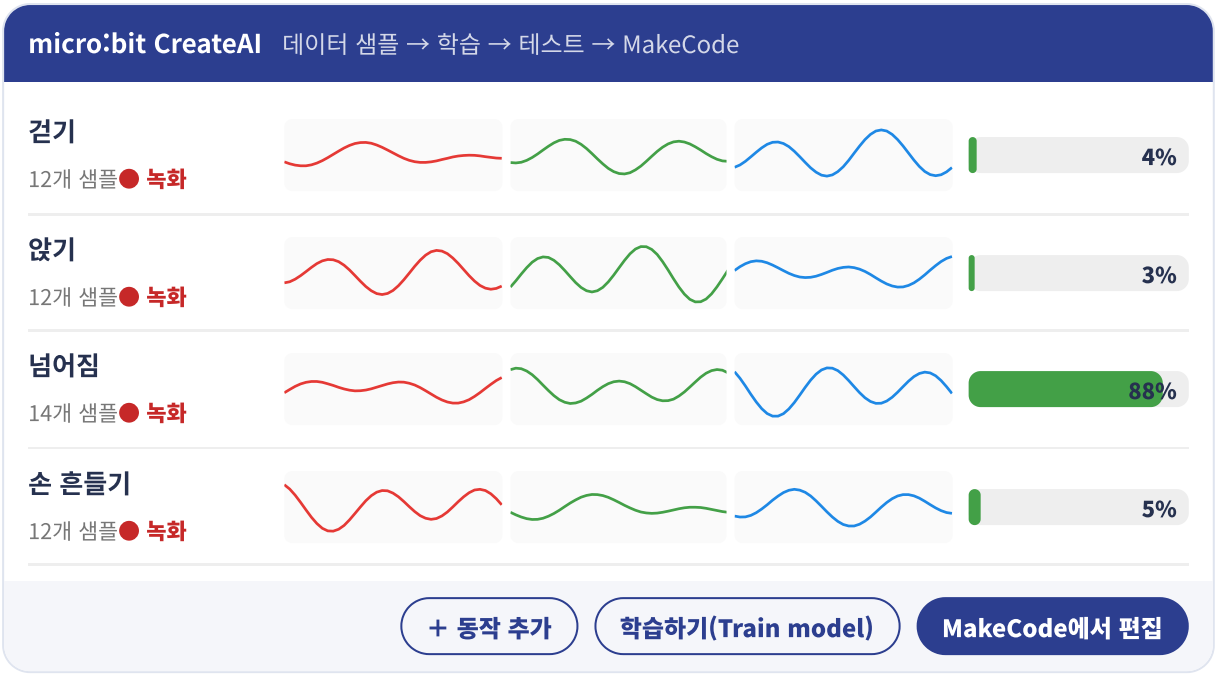


그림 T3-1: CreateAI 화면 — 동작마다 x·y·z 가속도 그래프가 쌓이고, 학습 뒤 인식 확률이 표시돼요

3 학습하고 테스트하기

학습하기(Train model) → 테스트 화면에서 동작을 해 보고 잘 틀리는 동작은 녹화를 더해요. 비슷한 동작끼리는 일부러 다르게 만드는 것도 방법이에요.

4 MakeCode에서 편집하기

MakeCode에서 편집(Edit in MakeCode) 을 누르면 'Machine Learning' 블록 메뉴가 생긴 MakeCode가 열려요. 'ML ○○이 시작되면' 블록 안에 LED·소리·무선 보내기를 넣어요.



그림 T3-2: CreateAI 모델을 쓰는 MakeCode 블록 예시

5 내려받기와 배터리 운영

USB로 연결 → **다운로드** → 안내에 따라 micro:bit에 옮겨요. 모델과 코드가 함께 들어가요. 배터리 팩을 끼우면 컴퓨터 없이 동작해요.

> 💡 **팁** 프로젝트를 저장(⋯ → 파일로 다운로드)해 두면 다음 시간에 이어서 할 수 있어요.

- **도구** micro:bit CreateAI (https://createai.microbit.org/)
- **문서** CreateAI 사용 안내 (microbit.org) (https://microbit.org/get-started/user-guide/microbit-createai/)
- **문서** CreateAI 프로젝트 예시: AI 이야기 친구 (한국어) (https://microbit.org/ko/projects/make-it-code-it/ai-storytelling-friend)
- **영상** micro:bit CreateAI Tutorial Part 1 (https://www.youtube.com/watch?v=atSuPhD5MwY)
- **영상** micro:bit CreateAI Tutorial Part 2 (MakeCode 연결) (https://www.youtube.com/watch?v=95ZS9xBeio0)
- **문서** CreateAI 모델을 MakeCode에서 쓰는 법 (https://learn.forwardedu.com/using-a-createai-model-in-makecode/)

T4 MakeCode로 센서 값 읽고 그래프 보기

1 센서 연결하기

아날로그 센서는 **신호선 → P0(또는 P1·P2), +선 → 3V, −선 → GND**. 악어클립보다 확장 보드가 덜 빠져요.

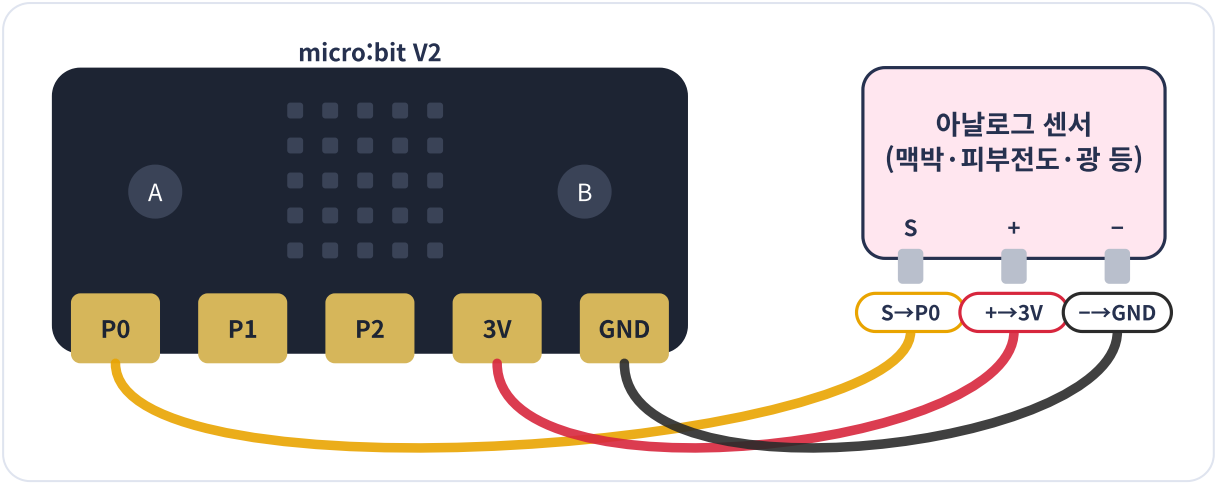


그림 T4-1: 아날로그 센서 3선 연결

2 값을 시리얼로 보내고 그래프 보기

Microsoft MakeCode for micro:bit 새 프로젝트 → 아래 블록을 만들고 **장치 연결(USB)** → 다운로드 → **데이터 보기**를 누르면 실시간 그래프가 나와요. 센서가 제대로 붙었는지 제일 먼저 이걸로 확인해요.

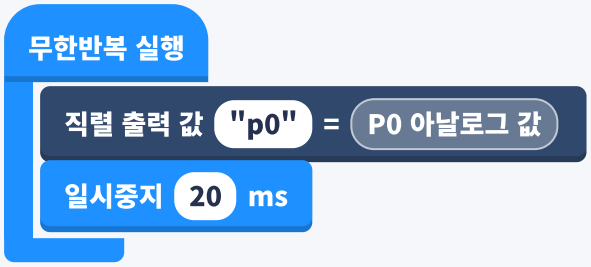


그림 T4-2: 센서 값을 20ms마다 보내는 블록 — '데이터 보기' 그래프로 파형을 확인해요

3 기준값(문턱값)으로 판정하기

AI 판정의 가장 단순한 형태는 **기준값보다 크면 A, 작으면 B**예요. 기준값을 바꾸면 결과가 바뀌는 걸 방문자가 직접 보게 하는 것이 많은 부스의 핵심이에요.



그림 T4-3: 기준값 판정 + A/B 버튼으로 기준값 조절



그림 T4-4: 기준값을 위로 넘는 순간을 세면 맥박·걸음 수를 셀 수 있어요

4 무선으로 두 대가 대화하기

같은 **무선 그룹 번호**를 정한 두 micro:bit는 문자열·숫자를 주고받아요. 보내는 쪽(센서)과 받는 쪽(알림·화면)을 나눠요.

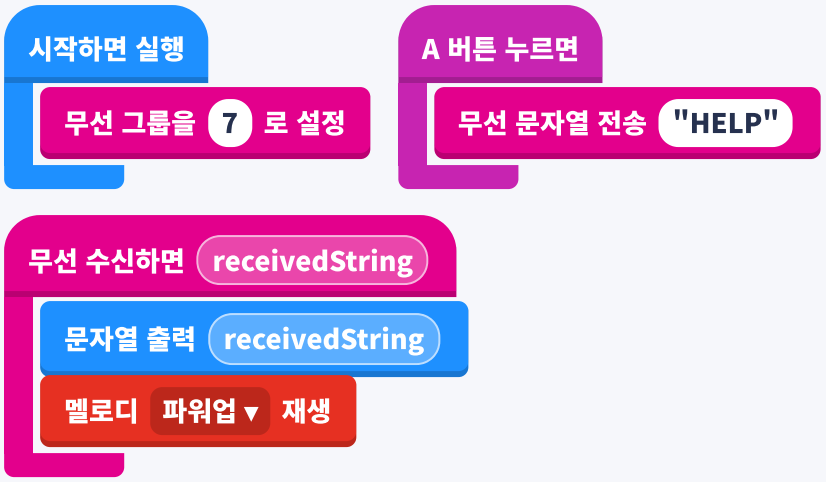


그림 T4-5: 무선 보내기·받기 — 두 대 모두 같은 그룹 번호!

5 확장 기능 추가(네오픽셀·서보)

블록 목록 아래 **확장(Extensions)** → neopixel 검색 → 추가. 서보는 기본 '핀' 메뉴의 **서보 쓰기 P1 각도** 블록을 써요. 서보·모터는 보드 전원이 약하면 떨리니 확장 보드 전원을 써요.

- 도구 Microsoft MakeCode for micro:bit (https://makecode.microbit.org/)
- 영상 마이크로비트끼리 라디오 무선 통신 (러봇랩) (https://www.youtube.com/watch?v=Gai4wT39DJo)
- 영상 마이크로비트 서보모터 제어하기 (입문편) (https://www.youtube.com/watch?v=ONzWk9QwGdE)
- 영상 서보모터·네오픽셀로 전시 작품 만들기 (https://www.youtube.com/watch?v=mFXPymQ8swU)

T5 micro:bit V2 데이터 로깅으로 표(CSV) 만들기

1 데이터 로거 확장 추가

MakeCode → 확장 → **datalogger** 추가. 열 이름(예: 상황, 밝기, 소리)을 정해요.

2 기록 블록 만들기



그림 T5-1: 1초마다 상황 번호·밝기·소리를 기록

3 MY_DATA 열어 CSV 받기

micro:bit를 컴퓨터에 꽂으면 MICROBIT 드라이브에 **MY_DATA.HTM**이 생겨요. 열면 표와 그래프가 보이고 **Download → CSV**로 받을 수 있어요(Orange3·스프레드시트에서 사용).

시간(초)	상황	밝기	소리
1	1(수업 중)	182	46
2	1(수업 중)	185	51
…	…	…	…
121	3(빈 교실)	40	8

그림 T5-2: CSV로 받은 표의 모양

4 상황마다 충분히 모으기

상황 하나에 100줄 이상이 좋아요. 기록이 끝나면 **로그 삭제** 블록이나 새 프로그램 내려받기로 지워요.

> ⚠ **주의** MY_DATA 화면 일부 기능은 인터넷 연결 시 불러와요. 오프라인이면 표만 보여도 정상이에요.

- 문서 micro:bit 데이터 로깅 안내 (https://microbit.org/get-started/user-guide/data-logging/)
- 문서 MY_DATA 파일 열기·CSV 내려받기 (https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000127398-my-data-htm)

T6 Orange3로 코딩 없이 머신러닝

1 설치와 첫 화면

Orange Data Mining (오렌지3 내려받기)에서 내려받아 설치(학교 PC는 선생님께 요청). 왼쪽 위젯 목록에서 끌어다 놓고 위젯끼리 선으로 이어요.

2 분류(의사결정나무) 흐름

File에서 CSV를 열고, 맞힐 열(예: 상황)을 **target**으로 지정해요. **Test and Score**에서 정확도(CA)를 확인해요.

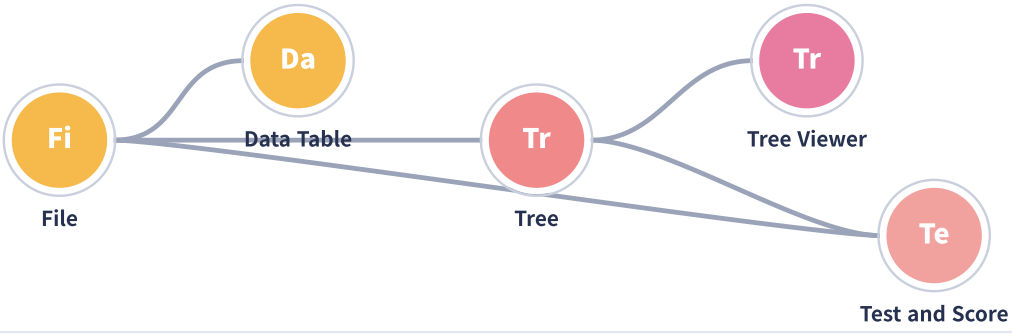


그림 T6-1: File → Tree → Tree Viewer / Test and Score

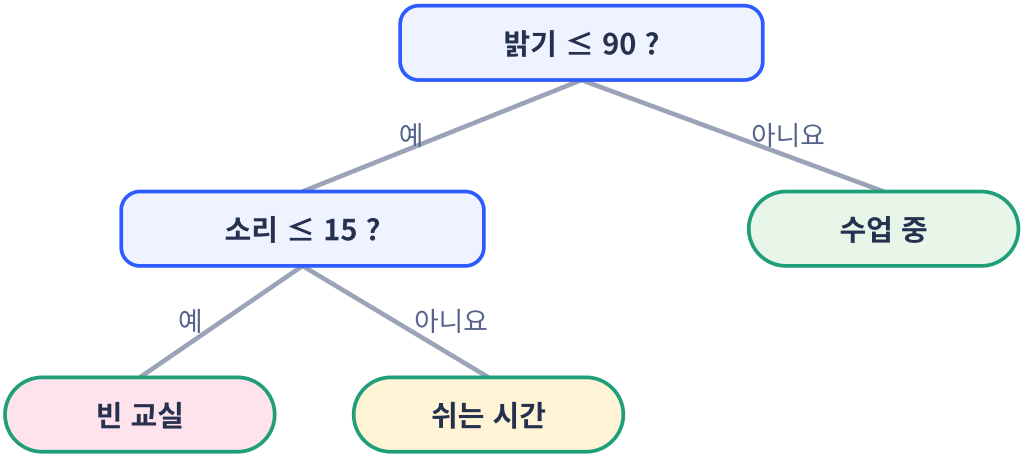


그림 T6-2: Tree Viewer에서 보이는 질문 나무 — 질문을 이어 가며 분류해요

3 예측(회귀) 흐름

숫자를 예측할 때는 **Linear Regression**을 쓰고 **Predictions**로 예측값과 실제값을 비교해요. **Scatter Plot**으로 점과 경향을 함께 봐요.



그림 T6-3: 회귀(예측) 흐름

4 군집(비슷한 것끼리 묶기) 흐름

정답 열이 없을 때 **k-Means**로 묶고 **Scatter Plot**에서 무리별 색을 봐요. 무리마다 이름 붙이기(페르소나)가 사람의 몫이에요.



그림 T6-4: 군집 흐름

- **도구** Orange Data Mining (오렌지3 내려받기) (https://orangedatamining.com/)
- **영상** 오렌지3 기초 사용법 (https://www.youtube.com/watch?v=jPHzt4TMkCM)
- **영상** 오렌지3를 활용한 인공지능 기초 (https://www.youtube.com/watch?v=yTwOQ-9_K4Y)
- **영상** 엘리쌤 Orange3 데이터분석·머신러닝 재생목록 (https://www.youtube.com/playlist?list=PL3geb_qrBQYfOmGuHtnf0RZMMXaev-Zvr)

T7 구글 설문·시트·Apps Script로 실시간 결과판

1 구조 이해하기

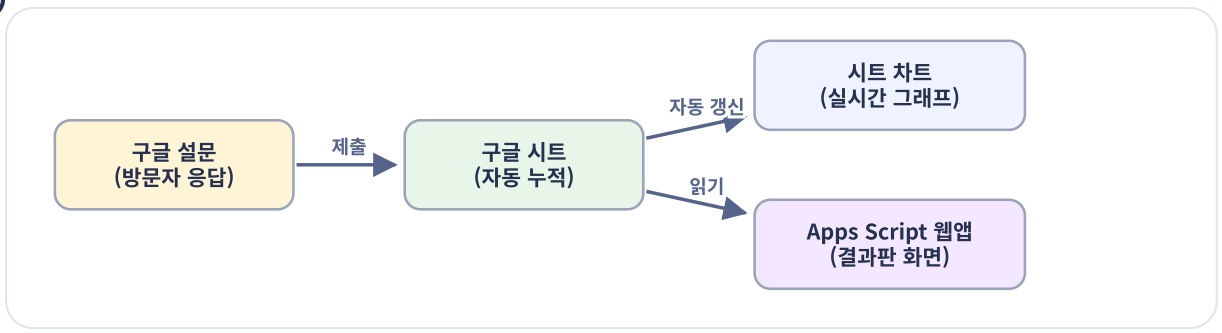


그림 T7-1: 설문 → 시트 → 차트·웹앱

2 설문 만들기

이름·학번을 묻지 않고 **별명·선택지·숫자**만 받아요. 응답 탭 → 시트에 연결.

3 시트 차트 띄우기

응답 시트에서 열을 골라 삽입 → 차트. 대형 모니터에 시트를 전체 화면으로 띄우면 응답이 들어올 때마다 그래프가 바뀌어요.

4 (심화) Apps Script 웹앱

시트 → 확장 프로그램 → Apps Script. 바이브 코딩으로 "이 시트의 응답을 읽어 막대그래프로 보여 주는 웹앱(doGet)"을 만들고 **배포 → 웹 앱**. 접근 권한은 선생님과 상의해 정해요.

- 문서 Google Apps Script (https://developers.google.com/apps-script)
- 영상 구글 시트 앱스 스크립트 기초 사용법 (https://www.youtube.com/watch?v=8qS1QQewd5I)

T8 캔바와 교사 계정 생성형 AI 쓰기

1 연령 제한 확인하기

음악 생성(예: Suno)은 **13세 이상, 18세 미만은 보호자 동의**가 필요하고, 이미지 생성 기능도 연령 제한이 있어요. 그래서 박람회에서는 **선생님 계정으로 생성**하고 학생은 프롬프트를 쓰고 결과를 고르고 고치는 역할을 해요.

⚠ **주의** 실존 인물·연예인·기존 캐릭터·브랜드 로고는 프롬프트에 넣지 않아요.

2 생성 기록표 쓰기

번호	날짜	도구	프롬프트(그대로)	고른 결과	사람이 고친 점
1	12.08	캔바 Magic Media	밝은 수채화풍 교실, 학생 실루엣, 글자 없음	시안 2	색을 학교 파랑으로, 글자 직접 입력
2	12.09	교사 계정 음악 AI	밝은 팝, 응원가, 120BPM, 한국어 후렴	버전 B	후렴 가사 한 줄 수정

그림 T8-1: 생성할 때마다 남기는 기록표 — 부스에 붙여 두면 'AI와 사람의 역할' 설명이 쉬워져요

3 AI 초안 → 사람이 고르고 고친다

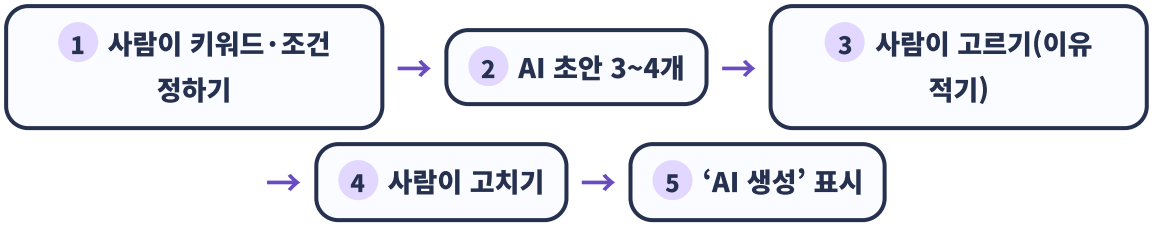


그림 T8-2: 생성형 AI 부스의 핵심 흐름

- **도구** Canva (https://www.canva.com/)
- **문서** Suno 이용약관 (13세 이상, 18세 미만은 보호자 동의) (https://suno.com/terms)